Лекц 10. Оновчтой горим (OPF) ба блок сонголт: ККТ нөхцөл, DC/AC-OPF, LMP

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тэнцэтгэл ба тэнцэтгэл бус хязгаарлалттай оновчлолын ерөнхий бодлогыг Каруш-Кун-Таккерийн (ККТ) нөхцөлөөр шийдэх зарчмыг ойлгох; сүлжээний дамжуулах чадварын хязгаарыг тооцсон DC-OPF-ийг томьёолж, байршлын ахиу үнэ (LMP)-ийг эрчим хүч, бөглөрөл, алдагдлын бүрэлдэхүүнд задлах; хүчдэл ба реактив чадлыг тооцсон AC-OPF-ийн бүтцийг судлах; блок сонголтын бодлогыг (unit commitment) тэргүүлэх жагсаалт ба динамик программчлалаар бодох.

Түлхүүр үг: оновчтой горим, OPF, ККТ нөхцөл, нэмэлт сулын нөхцөл, сүүдрийн үнэ, DC-OPF, AC-OPF, бөглөрөл, байршлын ахиу үнэ (LMP), бөглөрлийн орлого, блок сонголт, асаах зардал, тэргүүлэх жагсаалт, динамик программчлал.

1. ЭЗАХ-аас оновчтой горим руу

Өмнөх лекцийн эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт (ЭЗАХ) нь сүлжээг ганц тэнцлийн тэгшитгэлээр (алдагдалтай бол B-томьёогоор) төлөөлдөг. Гэтэл Жишээ 9.6-д ЭЗАХ-ын хариу 3-р зангилааны хүчдэлийг 0.908 о.н хүртэл бууруулсан нь зөвшөөрөгдөхгүй. Бодит диспетчерт шугам, трансформаторын дамжуулах чадвар, зангилааны хүчдэл, генераторын реактив чадал зэрэг олон хязгаарлалт бий. Эдгээрийг бүгдийг тогтсон горимын тэгшитгэлтэй хамт тооцож, зорилгын функцийг (зардал, алдагдал гэх мэт) хамгийн бага болгох бодлогыг **оновчтой горимын бодлого** (Optimal Power Flow, OPF) гэнэ. Үүнийг 1962 онд Ж.Карпантье анх томьёолсон.

OPF-ийн ерөнхий хэлбэр:

$$\min f(x,u) \qquad \text{хязгаарлалт:} \qquad g(x,u)=0, \qquad h(x,u)\le 0 \tag{10.1}$$

энд x — төлөвийн хувьсагч (зангилааны хүчдэлийн модуль, өнцөг), u — удирдлагын хувьсагч (генераторын идэвхтэй чадал, генераторын хүчдэл, трансформаторын шилжүүлэгч, конденсаторын батарей), g — тогтсон горимын тэгшитгэл (лекц 6), h — үйл ажиллагааны хязгаарлалт. Зорилгын функц f нь ихэвчлэн нийт түлшний зардал, заримдаа идэвхтэй алдагдал (реактив чадлын оновчлол), хязгаарлалтын зөрчил эсвэл удирдлагын өөрчлөлтийн хэмжээ байна.

Ангилал	Хязгаарлалт	Утга
Тэнцэтгэл	P_i(U, δ) = P_Гi − P_Ai; Q_i(U, δ) = Q_Гi − Q_Ai	Зангилаа бүрийн чадлын тэнцэл
Генератор	P_Гi^min ≤ P_Гi ≤ P_Гi^max; Q_Гi^min ≤ Q_Гi ≤ Q_Гi^max	Блокийн боломж
Хүчдэл	U_i^min ≤ U_i ≤ U_i^max (ихэвчлэн 0.95–1.05 о.н)	Тоноглолын ажиллагаа, тогтворжилт
Салаа	|S_ik| ≤ S_ik^max эсвэл |I_ik| ≤ I_ik^max	Дулааны хязгаар, тогтворжилтын хязгаар

Удирдлага	k^min ≤ k ≤ k^max; Q_K ∈ {0, Q_1, 2Q_1, …}	Шилжүүлэгч, конденсатор

Хүснэгт 10.1. OPF-ийн хязгаарлалтууд

2. Каруш-Кун-Таккерийн нөхцөл

Тэнцэтгэл бус хязгаарлалттай бодлогод Лагранжийн функцийг өргөтгөнө: тэнцэтгэл бүрт λ, тэнцэтгэл бус хязгаарлалт бүрт μ ≥ 0 үржүүлэгч оноож

$$\mathcal{L}(x,\,u,\,\lambda,\,\mu) = f(x,\,u) + \lambda^{T} g(x,\,u) + \mu^{T} h(x,\,u) \tag{10.2}$$

Оновчтой шийд дээр дараах ККТ нөхцөлүүд биелнэ (хязгаарлалтууд хангалттай «сайн» үед энэ нь зайлшгүй нөхцөл, гүдгэр бодлогод хангалттай нөхцөл ч болно):

$$\nabla_{x,u}\mathcal{L} = 0; \qquad g = 0; \qquad h \le 0; \qquad \mu \ge 0; \qquad \mu_j \cdot h_j = 0 \tag{10.3}$$

Сүүлийн нөхцөл — **нэмэлт сулын нөхцөл** (complementary slackness): хязгаарлалт идэвхгүй ($h_j < 0$) бол $\mu_j = 0$; $\mu_j > 0$ зөвхөн хязгаарлалт идэвхтэй ($h_j = 0$) үед. μ_j-ийн утга нь **сүүдрийн үнэ**: j хязгаарыг нэг нэгжээр сулруулахад зорилгын функц хэдээр буурахыг заана. Жишээ нь шугамын дамжуулах чадварын хязгаарын μ = 8.82 мян.₮/МВт·ц бол уг шугамын чадварыг 1 МВт-аар нэмэгдүүлэхэд системийн зардал цагт 8.82 мян.₮-өөр буурна — энэ нь шугамыг өргөтгөх хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний суурь болно.

Жишээ 10.1. Хоёр блок: $C_1 = 450 + 6.2P_1 + 0.0045P_1^2$, $C_2 = 380 + 6.8P_2 + 0.006P_2^2$; D = 900 МВт, $P_1 \le 500$ МВт. ККТ нөхцөлөөр шийдэж, хязгаарын сүүдрийн үнийг ол.

Бодолт. $\mathcal{L} = C_1 + C_2 + \lambda(D - P_1 - P_2) + \mu(P_1 - 500)$.

$\partial\mathcal{L}/\partial P_1 = 6.2 + 0.009P_1 - \lambda + \mu = 0$; $\partial\mathcal{L}/\partial P_2 = 6.8 + 0.012P_2 - \lambda = 0$.

μ = 0 гэж үзвэл (хязгаар идэвхгүй): $\lambda = (900 + 688.89 + 566.67)/(111.11 + 83.33) = 11.086$; $P_1 = 543.2 > 500$ — зөрчил, иймд хязгаар идэвхтэй.

$P_1 = 500 \Rightarrow P_2 = 400 \Rightarrow \lambda = 6.8 + 0.012\cdot 400 = 11.6$ мян.₮/МВт·ц.

$\mu = \lambda - (6.2 + 0.009\cdot 500) = 11.6 - 10.7 = 0.9 \ge 0$ ✓ (нэмэлт сулын нөхцөл: h = 0, μ > 0).

Тайлбар: Г1-ийн дээд хязгаарыг 1 МВт-аар өсгөвөл 1 МВт-ыг Г2-оос (11.6) Г1 руу (10.7) шилжүүлж цагт 0.9 мян.₮ хэмнэнэ.

3. DC-OPF ба байршлын ахиу үнэ

Тогтсон горимын тэгшитгэлийг DC загвараар (лекц 8) шугамчилбал OPF нь квадрат программчлалын (зардал квадрат) эсвэл шугаман программчлалын (зардал хэсэгчилсэн шугаман) бодлого болж, том системд ч хэдхэн секундэд найдвартай бодогдоно. Иймд цахилгааны зах зээлийн бүх үнэ тооцоо DC-OPF дээр суурилдаг:

$$\min \Sigma_i\, C_i(P_{Гi}), \qquad \Sigma_i\, P_{Гi} = \Sigma_i\, P_{Ai}, \qquad |\Sigma_n\, PTDF_{l,n}(P_{Гn} - P_{An})| \le F_l^{max}, \qquad P_{Гi}^{min} \le P_{Гi} \le P_{Гi}^{max} \tag{10.4}$$

Энд салааны урсгалыг PTDF-ээр (лекц 8) зангилааны цэвэр тарилтын шугаман функцээр илэрхийлсэн. Бодлогын ККТ нөхцөлөөс n зангилааны **байршлын ахиу үнэ** (Locational Marginal Price, LMP) — тухайн зангилаанд нэмэлт 1 МВт хэрэглээг хамгийн хямдаар хангах зардал — гарна:

$$LMP_n = \lambda_{ref} - \Sigma_l \, \mu_l \cdot PTDF_{l,n} + \lambda_{ref} \cdot \partial P_L / \partial P_n \qquad (10.5)$$

Эхний гишүүн — системийн эрчим хүчний бүрэлдэхүүн (лавлах зангилааны ахиу үнэ), хоёр дахь — бөглөрлийн бүрэлдэхүүн (идэвхтэй хязгаарлалт бүхий шугамуудын сүүдрийн үнэ μ_l-ээр), гурав дахь — алдагдлын бүрэлдэхүүн (алдагдалгүй DC загварт тэг). Сүлжээнд бөглөрөл байхгүй ба алдагдлыг үл тоовол бүх зангилааны LMP тэнцүү бөгөөд ЭЗАХ-ын λ-тай давхцана.

Жишээ 10.2. Гурван зангилаат цагираг сүлжээ: бүх салааны x = 0.1 о.н ($S_б$ = 100 МВА); Г1 — 1-р, Г2 — 2-р зангилаанд (зардал Жишээ 10.1-ийнх), 3-р зангилаанд 300 МВт ачаалал. (а) Шугамын хязгааргүй; (б) 1–3 шугамын хязгаар F_{13}^{max} = 120 МВт. Хуваарилалт, урсгал, LMP-г ол.

Бодолт. PTDF (лавлах 3-р зангилаа, ижил x): 1-р зангилаанаас 3 руу дамжуулахад 1–3 шугамаар 2/3, 1–2–3 замаар 1/3 урсана; 2-р зангилаанаас — 2–3 шугамаар 2/3, 2–1–3 замаар 1/3. Иймд $F_{13} = (2/3)P_1 + (1/3)P_2$.

(а) ЭЗАХ: λ = (300 + 688.89 + 566.67)/194.44 = 8.0 ⇒ P_1 = 200, P_2 = 100 МВт. F_{13} = 133.3 + 33.3 = 166.7; F_{23} = 66.7 + 66.7 = 133.3; F_{12} = 33.3 МВт. $LMP_1 = LMP_2 = LMP_3$ = 8.0. Зардал 2990.0 мян.₮/ц.

(б) 166.7 > 120 тул хязгаар идэвхтэй: $(2/3)P_1 + (1/3)P_2 = 120$ ба $P_1 + P_2 = 300$ ⇒ P_1 = 60, P_2 = 240 МВт (хоёр тэгшитгэл хоёр үл мэдэгдэгч — оновчлолын эрх чөлөө үлдээгүй).

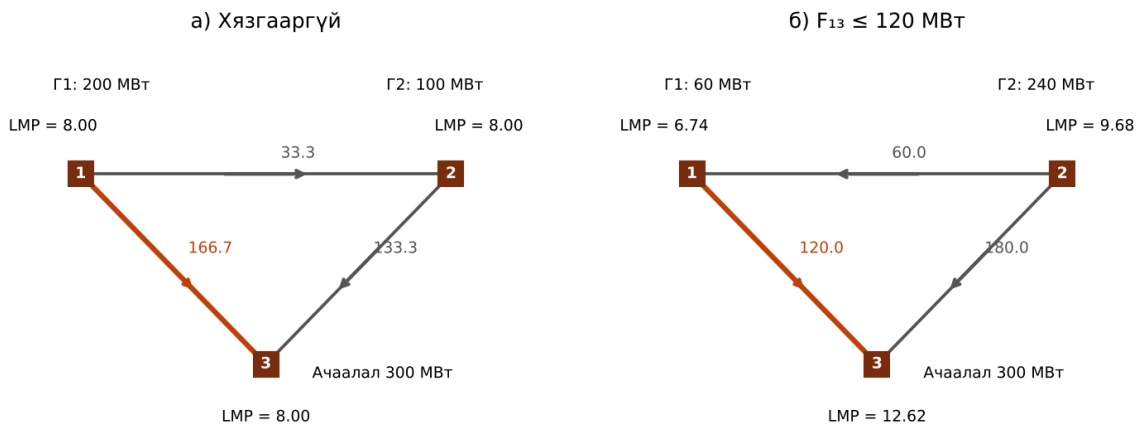
Урсгал: F_{13} = 120, F_{23} = 180, F_{12} = −60 МВт (2-оос 1 рүү). Зардал 3195.8 мян.₮/ц — бөглөрлийн зардал 205.8 мян.₮/ц.

$LMP_1 = IC_1 = 6.2 + 0.009 \cdot 60 = 6.74$; $LMP_2 = IC_2 = 6.8 + 0.012 \cdot 240 = 9.68$ мян.₮/МВт·ц.

(10.5)-аас (лавлах 3): $6.74 = LMP_3 - \mu \cdot 2/3$; $9.68 = LMP_3 - \mu \cdot 1/3$ ⇒ μ = 8.82, LMP_3 = 12.62 мян.₮/МВт·ц.

Ачааллын төлбөр 300·12.62 = 3786.0; генераторт олгох 60·6.74 + 240·9.68 = 2727.6; зөрүү 1058.4 = $\mu \cdot F_{13}^{max}$ = 8.82·120 — **бөглөрлийн орлого** (дамжуулах эрхийн эзэмшигчид хуваарилагдана).

Сонирхолтой нь LMP_3 = 12.62 нь аль ч генераторын өсөлтийн зардлаас өндөр: 3-р зангилаанд 1 МВт нэмэхийн тулд Г2-ыг 2 МВт өсгөж, Г1-ийг 1 МВт бууруулах шаардлагатай (1–3 шугамын урсгалыг өөрчлөхгүйн тулд): 2·9.68 − 6.74 = 12.62 ✓.



Зураг 10.1. Жишээ 10.2: DC-OPF-ийн урсгал (МВт) ба LMP (мян.₮/МВт·ц) — (а) бөглөрөлгүй, (б) 1–3 шугам бөглөрсөн

Бөглөрлийн үед LMP-ийн зөрүү нь хаана шинэ станц барих, аль шугамыг өргөтгөх нь үр ашигтайг заадаг эдийн засгийн дохио. Жишээ 10.2-т 3-р зангилааны ойролцоо 12.62-оос бага ахиу зардалтай эх үүсвэр (эсвэл хэрэглээний хариу үйлдэл) нэмэх нь хамгийн их үр ашиг өгнө.

4. AC-OPF

AC-OPF-д тогтсон горимын бүрэн шугаман бус тэгшитгэл (лекц 6), хүчдэл, реактив чадлын хязгаар, салааны бүрэн чадлын хязгаар бүгд орно. Төлөвийн хувьсагч x = (δ, U), удирдлага u = ($P_Г$, $U_Г$, k, Q_K):

$$\min \Sigma\, C_i(P_{Гi}) \quad : \quad P_i(U,\delta) - P_{Гi} + P_{Ai} = 0, \quad Q_i(U,\delta) - Q_{Гi} + Q_{Ai} = 0, \quad U^{min} \le U \le U^{max}, \quad |S_{ik}| \le S_{ik}^{max} \tag{10.6}$$

Бодлого гүдгэр биш тул ерөнхий тохиолдолд глобал оновчийг баталгаатай олох боломжгүй, гэвч практикт ажлын цэгийн орчимд нэг локал оновч давамгайлдаг. Шийдлийн үндсэн аргууд:

- **Градиентийн арга (Доммел-Тинни, 1968).** Тогтсон горимыг Ньютоны аргаар бодож, буурах градиентыг Якобианы транспоноор олно; хязгаарлалтыг торгуулийн функцээр тооцно.
- **Ньютоны OPF.** ККТ системийг (Лагранжийн Гессиан) Ньютоны аргаар бодно; идэвхтэй хязгаарлалтын олонлогийг тодорхойлох нь хүндрэлтэй.
- **Дотоод цэгийн арга.** Тэнцэтгэл бус хязгаарлалтыг логарифм саадаар орлуулж, саадын параметрийг тэг рүү бууруулна; өнөөгийн ихэнх программ (MATPOWER-ийн MIPS, IPOPT) энэ аргыг ашигладаг.
- **Дараалсан шугаман/квадрат программчлал.** Ажлын цэгт шугамчилж LP/QP бодож давтана; шийдлүүд хурдан, диспетчерийн программд түгээмэл.

Жишээ 10.3. Жишээ 9.6-ийн сүлжээнд (ачаалал 160 + j60 MBA) AC-OPF бод: удирдлага P_2, U_1, $U_2 \in [0.95; 1.10]$, $Q_2 \in [-100; 100]$ Мвар; хязгаарлалт $|U_3| \geq 0.95$. ЭЗАХ-ын хариутай харьцуул.

Бодолт. ЭЗАХ (Жишээ 9.6, $U_1 = 1.06$, $Q_2 = 30$ Мвар тогтмол): $P_1 = 120.82$, $P_2 = 51.75$ МВт, $P_L = 12.58$ МВт, $|U_3| = 0.908$ — хүчдэлийн хязгаар зөрчигдсөн; зардал 2012.80 мян.₮/ц.

AC-OPF (дараалсан квадрат программчлал, SLSQP): $U_1 = U_2 = 1.10$ (дээд хязгаар), $Q_1 = 24.9$, $Q_2 = 68.1$ Мвар.

$P_1 = 120.81$, $P_2 = 50.21$ МВт, $P_L = 11.02$ МВт; $|U_3| = 0.970 \geq 0.95$ ✓; $\delta_2 = -1.33°$, $\delta_3 = -8.52°$.

Зардал 2001.25 мян.₮/ц: ЭЗАХ-аас 11.6 мян.₮/ц (0.57%) бага, алдагдал 1.56 МВт-аар буурсан.

Дүгнэлт: генераторын хүчдэлийг өсгөж, реактив чадлыг ачааллын ойролцоох Г2-оос өгснөөр гүйдэл, алдагдал буурч, хүчдэлийн хязгаар хангагдсан. Энэ нь ЭЗАХ-д байхгүй «реактив чадлын оновчлол»-ын үр дүн.

U_1, U_2-ийн дээд хязгаар идэвхтэй тул тэдгээрийн сүүдрийн үнэ эерэг: хязгаарыг 1.10-аас дээш сулруулбал зардал цаашид буурна.

Үзүүлэлт	ЭЗАХ (Жишээ 9.6)	AC-OPF (Жишээ 10.3)
P_1, МВт	120.82	120.81
P_2, МВт	51.75	50.21
U_1 / U_2, о.н	1.06 / 1.040	1.10 / 1.10
Q_2, Мвар	30 (тогтмол)	68.1
|U_3|, о.н	0.908 (зөрчил)	0.970
P_L, МВт	12.58	11.02
Зардал, мян.₮/ц	2012.80	2001.25

Хүснэгт 10.2. ЭЗАХ ба AC-OPF-ийн харьцуулалт

5. Аюулгүй байдлыг тооцсон OPF

N−1 шаардлага: аль ч нэг элемент (шугам, трансформатор, генератор) тасрахад үлдсэн сүлжээ хязгаарлалтаа зөрчихгүй байх ёстой. Аюулгүй байдлыг тооцсон OPF (Security-Constrained OPF, SCOPF) нь суурь горимын хувьсагчийг таслалт бүрийн горимын хязгаарлалтаар нэмж хязгаарлана. DC загварт таслалтын дараах урсгалыг LODF-ээр (лекц 8) шугаман байдлаар илэрхийлэх тул нэмэлт хязгаарлалт нь энгийн шугаман тэнцэтгэл бишүүд болно:

$$|F_l^0 + LODF_{l,m} \cdot F_m^0| \leq F_l^{ав}, \qquad \text{бүх } l, m \tag{10.7}$$

энд $F_l^{ав}$ — ослын үеийн (богино хугацааны) зөвшөөрөгдөх урсгал. Жишээ 10.2-ын (а) хувилбарт 1–3 шугам тасарвал түүний 166.7 МВт бүхэлдээ 1–2–3 замаар шилжиж, F_{23} = 300 МВт болно. 2–3 шугамын ослын хязгаар 250 МВт бол суурь горимд F_{13}-ийг хязгаарлах шаардлагатай (урьдчилан сэргийлэх удирдлага), эсвэл таслалтын дараа генераторыг хурдан өөрчлөх (засах удирдлага) боломжийг тооцно.

6. Блок сонголт

ЭЗАХ ба OPF ямар блокууд ажиллаж байгааг мэдэгдэж байна гэж үздэг. Харин хэрэглээ өдөр, шөнө 2–3 дахин өөрчлөгддөг тул шөнийн бага ачаалалд зарим блокийг зогсоож, өдөр асаах нь хэмнэлттэй. Хуваарийн хугацаанд (24–168 ц) блок бүрийн ажиллах эсэх $u_{it} \in \{0, 1\}$-ийг сонгох бодлогыг **блок сонголт** (unit commitment, UC) гэнэ:

$$\min \Sigma_t \Sigma_i \left[u_{it} \cdot C_i(P_{it}) + SU_i \cdot u_{it}(1 - u_{i,t-1})\right], \qquad \Sigma_i u_{it} P_{it} = D_t, \qquad u_{it} P_i^{\min} \le P_{it} \le u_{it} P_i^{\max} \tag{10.8}$$

Нэмэлт хязгаарлалт: эргэлдэх нөөц $\Sigma u_{it} P_i^{\max} \ge D_t + R_t$, ажиллах ба зогсох хамгийн бага хугацаа, налуугийн хязгаар, түлшний хязгаар. Хоёртын u_{it} хувьсагч тул бодлого холимог бүхэл тоот программчлал (MILP) бөгөөд n блок, T алхамд 2^{nT} хослол бий. Шийдлийн аргууд:

- **Тэргүүлэх жагсаалт.** Блокуудыг бүрэн ачааллын дундаж зардлаар $(C_i(P^{\max})/P^{\max})$ эрэмбэлж, ачааллыг хангатал дараалаар асаана. Хурдан, гэхдээ асаах зардал, хамгийн бага хугацааг сайн тооцдоггүй.
- **Динамик программчлал.** Алхам t бүрт боломжит төлөв (блокуудын хослол) бүрийн хамгийн бага хуримтлагдсан зардлыг $F(t, s) = \min_{s'}[F(t-1, s') + SU(s' \to s)] + ЭЗАХ(s, D_t)$ рекурсоор тооцно.
- **Лагранжийн задаргаа ба MILP.** Орчин үеийн зах зээлийн операторууд (PJM, MISO, CAISO) MILP шийдэгч (CPLEX, Gurobi) ашиглаж мянга мянган блокийг цаг тутмын алхмаар бодож байна.

Жишээ 10.4. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудын асаах зардал SU = (2000; 1200; 400) мян.₮. Хоногийн ачааллыг 4 цагийн 6 алхмаар өгөв: D = (400; 650; 950; 1100; 800; 500) МВт. Эхэнд Г1, Г2 ажиллаж байна. Динамик программчлалаар блок сонголт хий.

Бодолт. Бүрэн ачааллын дундаж зардал: Г1 — 9.35, Г2 — 10.15, Г3 — 10.53 мян.₮/МВт·ц ⇒ тэргүүлэх жагсаалт Г1 → Г2 → Г3.

Алхам бүрт боломжит хослолын ЭЗАХ (цагийн зардал): жишээ нь D = 400: {Г1} 3650.0; {Г1, Г2} 3815.7; {Г1, Г3} 3789.2; {Г1, Г2, Г3} 4037.7.

0–4 ц (400 МВт): {Г1} хамгийн хямд боловч Г2-ыг зогсоовол 4–8 цагт (650 МВт) дахин асаах 1200 шаардана; хэмнэлт 4·(3815.7 − 3650.0) = 663 < 1200 ⇒ {Г1, Г2} хадгална.

8–12 ба 12–16 ц (950; 1100 МВт): Г1 + Г2-ын P^{max} = 900 хүрэлцэхгүй ⇒ Г3-ыг асаана (400).

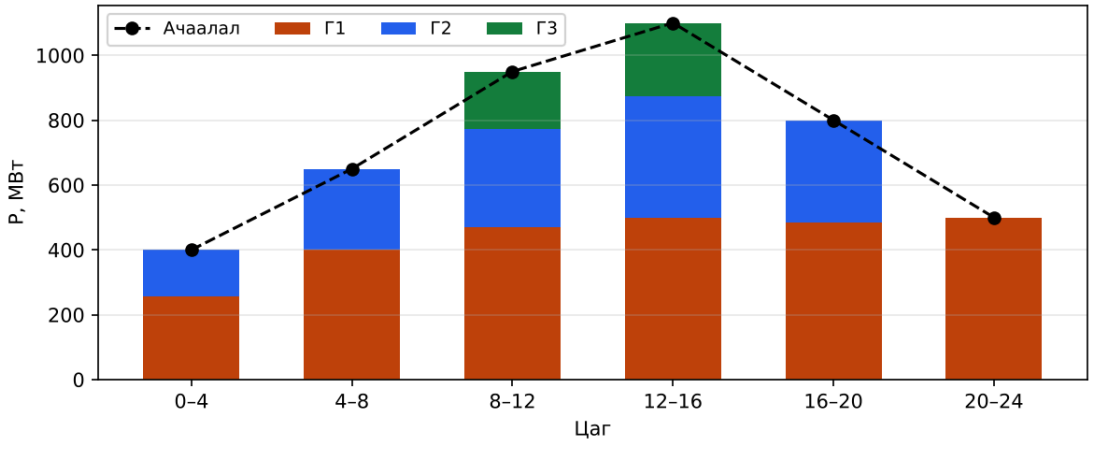
16–20 ц (800 МВт): {Г1, Г2} 7632.9 < {Г1, Г2, Г3} 7655.7 ⇒ Г3-ыг зогсооно.

20–24 ц (500 МВт): {Г1} 4675.0 < {Г1, Г2} 4692.9 ⇒ Г2-ыг зогсооно (Г1 = 500 МВт, дээд хязгаарт).

Оновчтой хуваарь: {12}, {12}, {123}, {123}, {12}, {1}; нийт зардал 169 191.7 мян.₮/хоног. Бүх блокийг хоногийн турш ажиллуулахад 171 482.7 — блок сонголт 2291 мян.₮ (1.3%) хэмнэв.

Цаг	D, МВт	Ажиллах блок	P_1	P_2	P_3	λ	Зардал, мян.₮/ц
0–4	400	Г1, Г2	257.1	142.9	—	8.51	3815.7
4–8	650	Г1, Г2	400.0	250.0	—	9.80	6105.0
8–12	950	Г1, Г2, Г3	469.7	302.3	178.1	10.43	9175.4
12–16	1100	Г1, Г2, Г3	500.0	372.4	227.6	11.27	10794.0
16–20	800	Г1, Г2	485.7	314.3	—	10.57	7632.9
20–24	500	Г1	500.0	—	—	—	4675.0

Хүснэгт 10.3. Жишээ 10.4-ийн оновчтой блок сонголт



Зураг 10.2. Жишээ 10.4-ийн хоногийн блок сонголт ба ачааллын хуваарилалт

7. LMP-ийн алдагдлын бүрэлдэхүүн ба реактив чадлын оновчлол

Алдагдалтай сүлжээнд n зангилаанд 1 МВт нэмэлт хэрэглээг хангахын тулд лавлах (баланслагч) генератор $1 + \partial P_L/\partial D_n$ МВт үйлдвэрлэх ёстой. Иймд бөглөрөлгүй үед $LMP_n = \lambda_{ref}\cdot(1 + \partial P_L/\partial D_n)$ бөгөөд зангилааны тарилтын хувьд $LMP_n = \lambda_{ref}\cdot(1 - \partial P_L/\partial P_n)$ — энэ нь (10.5)-ын гурав дахь гишүүн. Генераторын зангилаанд $LMP_i = IC_i$ байх нь ЭЗАХ-ын торгуулийн коэффициенттэй нөхцөл $L_i\cdot IC_i = \lambda$ (9.7)-той ижил утгатай.

Жишээ 10.5. Жишээ 9.6-ийн ЭЗАХ-ын шийд дээр ($\lambda_{ref} = IC_1 = 7.287$) 2 ба 3-р зангилааны LMP-ийг тогтсон горимоос тооц.

Бодолт. 2-р зангилаа: $\partial P_L/\partial P_2 = -0.0183 \Rightarrow LMP_2 = 7.287\cdot(1 + 0.0183) = 7.421$ мян.₮/МВт·ц. Шалгалт: $IC_2 = 6.8 + 0.012\cdot 51.75 = 7.421$ ✓.

3-р зангилаа: ачааллыг ($\cos\varphi$ тогтмол) ±0.01 МВт өөрчилж тогтсон горимыг дахин бодоход $dP_1/dD_3 = 1.204$: нэмэлт 1 МВт тутамд 0.204 МВт алдагдал нэмэгдэнэ.

$LMP_3 = 7.287\cdot 1.204 = 8.772$ мян.₮/МВт·ц: эрчим хүчний бүрэлдэхүүн 7.287, алдагдлын бүрэлдэхүүн 1.485 (20%).

Ахиу алдагдал (20%) дундаж алдагдлаас (12.58/160 = 7.9%) 2.6 дахин их — алдагдал гүйдлийн квадратаар өсдөгийн илрэл.

Идэвхтэй чадлын хуваарилалтыг тогтмол барьж, зөвхөн генераторын хүчдэл, трансформаторын шилжүүлэгч, конденсаторыг удирдаж идэвхтэй алдагдлыг хамгийн бага болгох бодлогыг **реактив чадлын оновчлол** гэнэ: $\min P_L(U, \delta)$ хязгаарлалт (10.6). Энэ нь түлшний зардлыг шууд биш, алдагдлаар дамжуулан бууруулдаг ба диспетчерт хүчдэлийн хуваарь гаргахад хэрэглэнэ.

Жишээ 10.6. Жишээ 9.6-ийн хуваарилалтыг ($P_2 = 51.75$ МВт) тогтмол барьж, $U_1, U_2 \in [0.95; 1.10]$, Q_2 чөлөөтэй үед алдагдлыг хамгийн бага болго.

Бодолт. Анхны горим: $U_1 = 1.06$, $Q_2 = 30$ Мвар ($|U_2| = 1.040$), $P_L = 12.58$ МВт, $|U_3| = 0.908$.

Оновчлолын хариу: $U_1 = U_2 = 1.10$ (дээд хязгаар), $Q_2 = 67.6$, $Q_1 = 25.4$ Мвар; $|U_3| = 0.970$.

Алдагдал $P_L = 11.00$ МВт — 1.58 МВт (12.6%) буурав; Г1-ийн ачаалал мөн хэмжээгээр буурч цагт ≈ 11.5 мян.₮ хэмнэнэ.

Реактив чадлыг ачааллын ойролцоох Г2-оос өгснөөр 1–3 шугамаар дамжих реактив гүйдэл буурсан; хүчдэлийн өсөлт нь ижил чадалд гүйдлийг багасгасан.

8. Динамик программчлалын алхмын дэлгэрэнгүй

Жишээ 10.4-ийн эхний гурван алхмын хуримтлагдсан зардал $F(t, s)$-ийг Хүснэгт 10.4-т үзүүлэв. Төлөв бүрт өмнөх алхмын бүх төлөвөөс ирэх зардал (асаах зардлыг оруулан)

тооцож, хамгийн багыг сонгоно; сонгосон «эцэг» төлөвийг хадгалж, эцэст нь хойш мөшгиж хуваарийг сэргээнэ.

t	D, МВт	Төлөв s	ЭЗАХ, мян.₮/ц	Хаанаас	F(t, s), мян.₮
1	400	{Г1}	3650.0	{Г1, Г2}	14 600.0
1	400	{Г1, Г2}	3815.7	{Г1, Г2}	15 262.9
1	400	{Г1, Г3}	3789.2	{Г1, Г2} + 400	15 556.9
1	400	{Г2}	4060.0	{Г1, Г2}	16 240.0
2	650	{Г1, Г2}	6105.0	{Г1, Г2}	39 682.9
2	650	{Г1, Г3}	6215.4	{Г1} + 400	39 861.7
2	650	{Г1, Г2, Г3}	6224.9	{Г1, Г2} + 400	40 562.6
3	950	{Г1, Г2, Г3}	9175.4	{Г1, Г2} + 400	76 784.4

Хүснэгт 10.4. Жишээ 10.4-ийн динамик программчлалын эхний алхмууд

1-р алхамд {Г1} хамгийн бага F-тэй боловч 2-р алхамд {Г1}-ээс {Г1, Г2} руу шилжихэд 1200 асаах зардал нэмэгдэж 14 600 + 1200 + 4·6105 = 40 220 > 39 682.9 болох тул {Г1, Г2} → {Г1, Г2} зам ялна. Энэ нь динамик программчлал ирээдүйн алхмыг харгалздаг, харин алхам бүрийн «шунахай» сонголт оновчтой биш болохыг харуулна.

9. Цахилгааны зах зээл дэх OPF

Зах зээлд генераторууд зардлын функцийн оронд үнийн санал (блок бүрт МВт ба ₮/МВт·ц) ирүүлж, хэрэглэгчид худалдан авах санал өгнө. Систем оператор нийт нийгмийн үр ашгийг (хэрэглэгчийн ашиг + үйлдвэрлэгчийн ашиг) хамгийн их болгох DC-OPF (шугаман программчлал)-ийг бодож, зангилаа бүрийн LMP-г тогтооно. Хэсэгчилсэн шугаман саналын үед ахиу генератор (хэсэгчлэн ачаалагдсан) үнийг тогтооно; бөглөрөлгүй үед нэг ахиу генератор, k шугам бөглөрсөн үед k + 1 ахиу генератор байна (Жишээ 10.2-ын (б)-д Г1, Г2 хоёул ахиу).

- **Өдрийн өмнөх зах зээл** — блок сонголт ба DC-OPF-ийг дараагийн 24 цагийн цаг тутмын алхмаар бодно.
- **Бодит хугацааны зах зээл** — 5–15 минут тутамд SCOPF (ЭЗАХ-д сүлжээний хязгаарлалт нэмсэн) бодож, LMP-г шинэчилнэ.
- **Санхүүгийн дамжуулах эрх** — LMP-ийн зөрүүгээс үүсэх эрсдэлийг хеджлэх хэрэгсэл; бөглөрлийн орлогоор санхүүжинэ.

Монголын эрчим хүчний системд нэг худалдан авагчийн загвар хэрэгжиж, станцуудын тарифыг зохицуулах хороо тогтоодог боловч диспетчерийн төв нь техникийн хязгаарлалтын дор хамгийн бага зардалтай ачааллын хуваарилалт, блок сонголтыг хийсээр байна. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хэмжээ өсөх ба бүсийн цахилгаан холболтууд нэмэгдэхийн хэрээр OPF, LMP-д суурилсан аргачлалын ач холбогдол өснө.

10. Python хэрэгжүүлэлт

```
import numpy as np, itertools
from scipy.optimize import minimize
a = np.array([450, 380.]); b = np.array([6.2, 6.8]); c = np.array([0.0045, 0.006])
def dcopf(D3, Fmax=None):
    '''3 зангилаат DC-OPF: Г1@1, Г2@2, ачаалал@3; бүх x = 0.1'''
    F13 = lambda P: (2*P[0] + P[1]) / 3            # PTDF-ээр
    cons = [{'type': 'eq', 'fun': lambda P: P.sum() - D3}]
    if Fmax: cons.append({'type': 'ineq', 'fun': lambda P: Fmax - F13(P)})
    r = minimize(lambda P: (a + b*P + c*P*P).sum(), [150, 150],
                 constraints=cons, bounds=[(0, 500), (0, 400)])
    return r.x, r.fun
def lmp(D3, Fmax, h=0.01):                          # LMP_3 = dC/dD_3
    return (dcopf(D3 + h, Fmax)[1] - dcopf(D3 - h, Fmax)[1]) / (2*h)
print(dcopf(300), lmp(300, None))                   # (200, 100), 8.00
print(dcopf(300, 120), lmp(300, 120))               # (60, 240), 12.62

def uc_dp(D, ed, SU, init):
    '''Динамик программчлал: ed(s, D) -> цагийн зардал эсвэл None'''
    states = [s for s in itertools.product([0, 1], repeat=len(SU)) if any(s)]
    F, path = {init: 0.0}, {init: [init]}
    for Dt in D:
        nF, np_ = {}, {}
        for s in states:
            e = ed(s, Dt)
            if e is None: continue
            v, p = min((F[q] + sum(SU[i] for i in range(len(s)) if s[i] and not q[i]),
q) for q in F)
            nF[s] = v + 4*e; np_[s] = path[p] + [s]
        F, path = nF, np_
    s = min(F, key=F.get); return F[s], path[s]
```

Код 10.1. DC-OPF, LMP ба блок сонголтын динамик программчлал

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Оновчтой горим	Optimal power flow (OPF)	Оптимальный режим (ОПР)
ККТ нөхцөл	Karush–Kuhn–Tucker conditions	Условия Каруша–Куна–Таккера
Нэмэлт сулын нөхцөл	Complementary slackness	Условие дополняющей нежёсткости
Сүүдрийн үнэ	Shadow price	Теневая цена
Бөглөрөл	Congestion	Перегрузка сети
Байршлын ахиу үнэ	Locational marginal price (LMP)	Узловая предельная цена
Бөглөрлийн орлого	Congestion rent	Доход от перегрузки
Дотоод цэгийн арга	Interior point method	Метод внутренней точки
Аюулгүй байдлыг тооцсон OPF	Security-constrained OPF	ОПР с учётом надёжности
Блок сонголт	Unit commitment	Выбор состава агрегатов
Асаах зардал	Start-up cost	Затраты на пуск
Эргэлдэх нөөц	Spinning reserve	Вращающийся резерв
Тэргүүлэх жагсаалт	Priority list	Список приоритетов
Динамик программчлал	Dynamic programming	Динамическое программирование

Хүснэгт 10.5. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- OPF нь тогтсон горимын тэгшитгэл ба үйл ажиллагааны бүх хязгаарлалтын дор зорилгын функцийг хамгийн бага болгоно; ЭЗАХ нь түүний хялбаршуулсан хэлбэр.
- ККТ нөхцөлд тэнцэтгэл бус хязгаарлалт бүрт $\mu \geq 0$ үржүүлэгч оноогдож, нэмэлт сулын нөхцөл $\mu h = 0$ биелнэ; μ нь хязгаарын сүүдрийн үнэ.
- DC-OPF нь шугаман/квадрат программчлал бөгөөд LMP-г эрчим хүч, бөглөрөл, алдагдлын бүрэлдэхүүнд задалдаг; бөглөрлийн үед LMP зангилаанаас хамааран ялгаатай.
- AC-OPF нь хүчдэл, реактив чадлыг тооцож алдагдлыг бууруулж, хүчдэлийн хязгаарыг хангана; дотоод цэгийн арга өнөөдөр давамгайлж байна.
- Блок сонголт нь асаах зардал, хамгийн бага хугацааг тооцож аль блокийг ажиллуулахыг шийднэ; жижиг системд динамик программчлал, том системд MILP хэрэглэнэ.

Хяналтын асуулт

1. ЭЗАХ ба OPF-ийн ялгааг жишээгээр тайлбарла.
2. OPF-ийн төлөвийн ба удирдлагын хувьсагчдыг нэрлэ.
3. ККТ нөхцөлүүдийг бичиж, тус бүрийн утгыг тайлбарла.
4. Нэмэлт сулын нөхцөл гэж юу вэ?
5. Сүүдрийн үнийг эдийн засгийн хувьд тайлбарла.
6. DC-OPF яагаад зах зээлийн тооцоонд өргөн хэрэглэгддэг вэ?
7. LMP-ийн гурван бүрэлдэхүүнийг тайлбарла.
8. Бөглөрлийн үед LMP аль ч генераторын өсөлтийн зардлаас өндөр байж болох уу? Яагаад?
9. Бөглөрлийн орлого хэрхэн үүсдэг вэ?
10. AC-OPF-ийг бодох дөрвөн аргыг харьцуул.
11. SCOPF-д урьдчилан сэргийлэх ба засах удирдлагын ялгаа юу вэ?
12. Блок сонголтын бодлого яагаад ЭЗАХ-аас хүнд вэ? Динамик программчлалын рекурсыг бич.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 10.1-д $D = 800$ МВт бол $P_1 \leq 500$ хязгаар идэвхтэй юу? λ? *Хариу: үгүй; $\lambda = 10.57$; $P_1 = 485.7$ МВт.*
2. Жишээ 10.1-д $P_1 \leq 450$ МВт, $D = 800$ бол λ ба μ? *Хариу: $P_1 = 450$, $P_2 = 350$; $\lambda = 11.0$; $\mu = 11.0 - 10.25 = 0.75$.*
3. Жишээ 10.2-т $F_{13} = (2/3)P_1 + (1/3)P_2$. $P_1 = 150$, $P_2 = 150$ бол F_{13}? *Хариу: 150 МВт.*
4. Жишээ 10.2-т $F_{13}^{\max} = 150$ бол P_1, P_2? *Хариу: 150; 150 МВт.*
5. Бодлого 4-ийн LMP_1, LMP_2, LMP_3? *Хариу: 7.55; 8.60; 9.65.*

6. Бодлого 4-ийн сүүдрийн үнэ μ ба бөглөрлийн орлого? *Хариу: μ = 3.15; 472.5 мян.₮/ц.*
7. Жишээ 10.2-ын (б)-д ачааллын төлбөр ба генераторын орлогын зөрүү? *Хариу: 1058.4 мян.₮/ц.*
8. Жишээ 10.2-ын (а)-д 1–3 шугам тасарвал F_{23}? *Хариу: 300 МВт.*
9. Бодлого 8-д 2–3 шугамын ослын хязгаар 250 МВт бол суурь горимд F_{13} хэд байх ёстой вэ (3 руу 300 МВт хүргэх)? *Хариу: 1–3 тасрах үед 2–3-аар бүх 300 урсах тул N−1 хангагдахгүй — 3-р зангилаанд эх үүсвэр эсвэл нэмэлт шугам шаардлагатай.*
10. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудын тэргүүлэх жагсаалт? *Хариу: Г1 (9.35) → Г2 (10.15) → Г3 (10.53).*
11. Жишээ 10.4-т 0–4 цагт Г2-ыг зогсоох хэмнэлт ба дахин асаах зардлыг харьцуул. *Хариу: 663 < 1200 — зогсоохгүй.*
12. Жишээ 10.4-т Г2-ын асаах зардал 500 бол 0–4 цагт ямар хослол сонгогдох вэ? *Хариу: {Г1} (663 > 500).*
13. Эргэлдэх нөөц 10% шаардлагатай бол D = 850 МВт үед Г1 + Г2 хангалттай юу? *Хариу: 900 < 935 — үгүй, Г3 асаана.*
14. 3 блок, 24 алхам: бүх хослолын тоо (бүрэн хайлт)? *Хариу:* $2^{72} \approx 4.7 \cdot 10^{21}$.
15. Бодлого 14-д динамик программчлалын нэг алхмын шилжилтийн тоо (7 төлөв)? Нийт? *Хариу: 49; 24·49 = 1176.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 7-р бүлэг.
2. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
3. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
4. P. Kundur. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
5. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.